2.7 导数的应用

2021年10月10日 19:09

4. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，$f'(x)>0$. 若 $f(a)\cdot f(b)<0$，则 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内 ( )

A. 不存在零点　　B. 存在唯一零点

C. 存在极大值点　　D. 存在极小值点

5. 设函数 $f(x)=(1+x)e^x$，则函数 $f(x)$ ( )

A. 有极小值　　B. 有极大值

C. 既有极小值又有极大值　　D. 无极值

6. 函数 $y=e^x+\arctan x$ 在区间 $[-1,1]$ 上 ( )

A. 单调递减　　B. 单调递增　　C. 无最大值　　D. 无最小值

7. 设函数 $y=f(x)$ 具有二阶导数，且 $f'(x)<0$，$f''(x)<0$，又 $\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)$，$\mathrm{d}y=f'(x)\Delta x$，则当 $\Delta x>0$ 时，有 （　　）

A. $\Delta y>\mathrm{d}y>0$　　B. $\Delta y<\mathrm{d}y<0$

C. $\mathrm{d}y>\Delta y>0$　　D. $\mathrm{d}y<\Delta y<0$

8. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内可导，且 $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 的一个极小值，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+2h)-f(x_0)}{h}=$ （　　）

A. -2　　B. 0　　C. 1　　D. 2

9. 设函数 $y=f(x)$ 的导数 $y'=f'(x)$ 的图形如图 2-1 所示，则下列结论正确的是 （　　）

A. $x=-1$ 是驻点，但不是极值点　　B. $x=-1$ 为极大值点

C. $x=1$ 是极小值点　　D. $x=-1$ 为极小值点

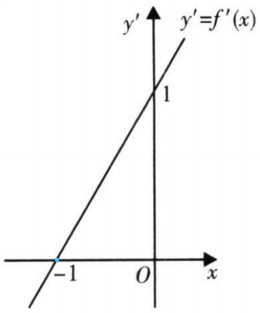

图 2-1

10. 设 $f(x)$ 为偶函数，且二阶可导，$f''(0) \neq 0$，则下列结论正确的是 （　　）

A. $x=0$ 不是 $f(x)$ 的驻点　　B. $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点

C. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点　　D. $(0, f(0))$ 是 $f(x)$ 的拐点

11. 函数 $y=\frac{2}{3}x-\sqrt[3]{x^2}$ 的驻点和极值点的个数分别是 （　　）

A. 1 个驻点，2 个极值点　　B. 2 个驻点，1 个极值点

C. 1 个驻点，1 个极值点　　D. 2 个驻点，2 个极值点

13. 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续，且 $f(0)=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{1-\cos x}=2$，则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处 （　　）

A. 不可导　　B. 可导且 $f'(0)\neq 0$　　C. 取得极大值　　D. 取得极小值

17. 若点 $(0,1)$ 是曲线 $y=ax^3+bx^2+c$ 的拐点，则有 （　　）

A. $a=1, b=-3, c=1$　　B. $a\neq 0, b=0, c=1$

C. $a=1, b=0, c$ 为任意实数　　D. a、b 为任意实数，$c=1$

19. 在区间(0,1)内,方程 $x^{\frac{1}{4}}+x^{\frac{1}{2}}-\cos x=0$ ( )

A. 无实根　　B. 有且仅有一个实根　　C. 有两个实根　　D. 有无穷多个实根

20. 曲线 $y=1+\dfrac{\ln(1+x)}{x+1}$ ( )

A. 有水平渐近线,无铅直渐近线　　B. 无水平渐近线,有铅直渐近线

C. 既有水平渐近线,又有铅直渐近线　　D. 既无水平渐近线,也无铅直渐近线

22. 曲线 $y=\dfrac{1}{x}+\ln(1+e^{x})$ 的水平和铅直渐近线的条数为 ( )

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3